

0 Flirds 체크포인트 00 — 전체 그림 한 장

코드·raw 로그·PDF를 직접 읽고 대조한 연구자용 재오리엔테이션 문서. 추측 없음, 모든 정량주장에 파일경로 근거.

00 · 전체 그림 한 장

이 폴더는 외부 발표용이 아니라 연구자(Yonghee) 본인이 전체 그림을 다시 잡기 위한 체크포인트다. 모든 주장은 실제 코드(`codes/`), raw 로그(`research-wiki/raw/`), 논문 PDF를 직접 읽어 grounding했다. 3-state 규율을 전 문서에 적용: (a) = 코드 구현 + smoke green(값은 coarse) / (b) = 실제 실험결과 확보(seed-N-model 명시) / (c) = 설계 락했으나 미실행.

0.1 한 줄 정의

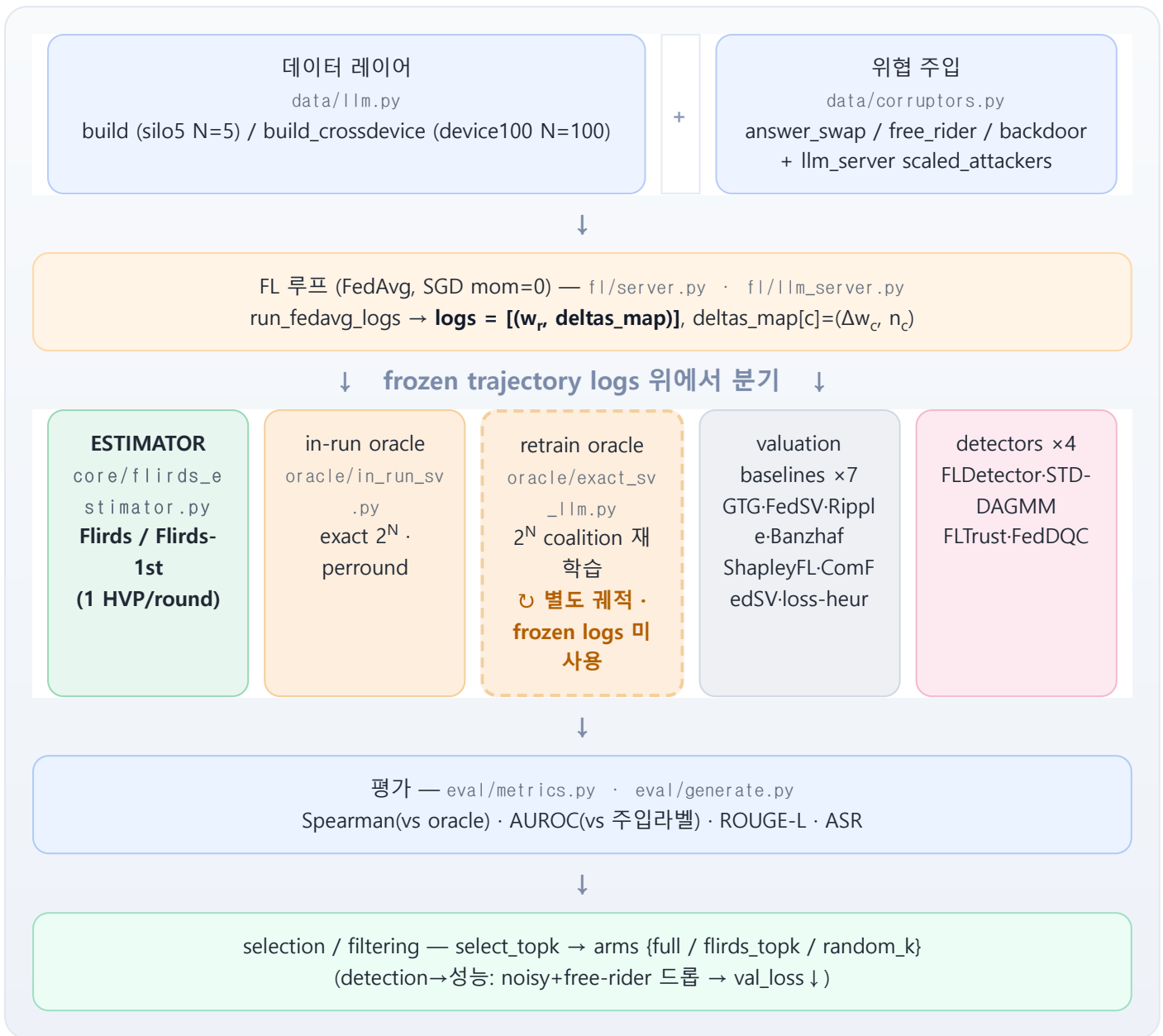
Flirds = client-level Federated Learning In-Run Data Shapley. FedAvg 학습 궤적(trajecory)을 열린 뒤, **server-side validation loss**의 1차+2차 Taylor 전개로 각 client의 in-run Shapley value ϕ_k 를 round당 HVP 1회로 추정한다. 재학습(retraining) 없음, 추가 통신 0.

핵심 수식 (`codes/flirds/core/flirds_estimator.py:13`):

$$\phi_k = \sum_r p_k^r [\langle g^r, \Delta w_k \rangle + \frac{1}{2} \langle \Delta w_k, u^r \rangle], \quad u^r = H^r \Delta W^r$$

- $g^r = \nabla \text{val-loss at } w^r$, $H^r = \text{true Hessian}$ (IRDS와 동일; GGN/Fisher는 테스트 후 기각)
- $\Delta W^r = \sum_{j \in P_r} p_j^r \Delta w_j$ (round aggregate), $p_k^r = n_k / \sum_{j \in P_r} n_j$ (FedAvg participant weight)
- sign: client가 val-loss를 내리면 $\phi_k < 0$ (= 더 가치있음)
- `second_order=False` → 1차만 = **Flirds-1st** ($\approx 15\times$ 더 싼)

0.2 End-to-end 파이프라인



데이터 흐름의 불변식(durable):

- 모든 컴포넌트는 `logs = [(w_r, deltas_map)]` 만 본다 (backend-agnostic). estimator/oracle는 model-val-task를 직접 보지 않고 `loss_fn(params, buffers) + pkeys` 주입으로만 동작 (`codes/flirds/core/flirds_estimator.py:6-8`).
- backend는 `backends/{cnn,llm}.py` 의 `make_*_loss` 가 담당 → CNN/LLM 동일 인터페이스.

0.3 구성요소 지도

Estimator (우리 방법) — 2종

이름	코드	설명	상태
Flirds	<code>core/flirds_estimator.py</code> <code>second_order=True</code>	1차+2차 Taylor, round당 HVP 1회	🟢 (1B N5 3-seed)
Flirds-1st	같은 함수 <code>second_order=False</code>	1차만 (= IRDS-1st self-ablation; FLTrust cosine 과 사실상 동일 신호)	🟢 (1B N5 3-seed)

Oracle (ground truth) — 2종 (절대 평균내지 않고 별도 보고; 코드 공유 금지 — flirds-protocol.md:84-86)

이름	코드	utility	비용	상태
in-run oracle	<code>oracle/in_run_sv.py</code>	frozen trajectory에서 coalition별 val-loss 변화의 exact 2^N Shapley (재학습 X)	$2^N \cdot R \cdot \text{val-seq}$ (FLOP-bound)	 (silo5 N5; device100 N100 1-seed)
retrain oracle	<code>oracle/exact_sv_llm.py</code>	coalition S로 FedAvg 재학습 → 배포모델 점수 (val-loss & ROUGE)	N5=126min(1B fp32)	 (1B N5; 3B N5 1-seed)

retrain oracle vs in-run oracle 핵심: 둘은 다른 게임. in-run oracle=궤적-앵커 in-run(우리 방법이 근사하는 대상), retrain oracle=재학습(고전 Data Shapley). 방법 검증은 **retrain val-loss = in-run oracle = estimator** 가 같은 게임이라 +1.000으로 일치(). retrain ROUGE는 다른 게임이라 발산(+0.4@1B) — 미분불가라 estimator-ROUGE도 불가능 → 검증엔 반드시 val-loss.

Valuation baselines (성능비교 경쟁) — 7종

GTG-Shapley · FedSV · Ripple · Data Banzhaf · ShapleyFL · ComFedSV · loss-heuristic. 코드: `codes/flirds/baselines/`. 모두 같은 frozen trajectory 위에서 돈다(공정비교). 상세·PDF대조 → [03-baselines-and-prior-work](#).

Detectors (검출 경쟁 bar) — 4종 (위협-매칭, threat-matched)

detector	코드	타깃 위협	모델 필요?	상태
FLDetector	<code>baselines/fldetector.py</code>	poisoning (시간 일관성)	model-free	
STD-DAGMM	<code>baselines/std_dagmm.py</code>	free-rider (독립 baseline)	model-free	 (N100 1-seed)
FLTrust	<code>baselines/fltrust.py</code>	free-rider+poison (val-grad cosine = Flirds-1st와 동일신호)	val-grad 필요	 (N100 1-seed)
FedDQC	<code>baselines/feddqc.py</code>	noisy/data-quality (IRA)	client 데이터 +model 필요	 (1-seed smoke)

9-method 합계

"valuation method 9종" = Flirds, Flirds-1st, GTG, FedSV, Banzhaf, ShapleyFL, loss-heur, (그리고 regime별) Banzhaf/ComFedSV, + in-run oracle. `phase1_baseline_compare.py` 가 silo5에서 9-method를 한 궤적 위에서 비교(Ripple은 RIPPLE=0로 분리; CNN `baselines/ripple.py` 에는 eigsh guard(maxiter=1000-고정 v0-재시도) 적용됨(Track C 구현  , 커밋 5b0ba71) — LLM `ripple_llm.py` 의 eigsh flaky-phase1 RIPPLE=0 분리는 그대로이고, LLM-scale 교정/제외는 별도 세션 결정(plan §3.11 결정⑥)).

2 regime × 4 threat 매트릭스

	noisy (answer_swap)	freerider_zero	freerider_random	poison (backdoor)
silo5 (N=5, full participation, 1 domain/client)	✓	✓	✓	✓ (working-backdoor config)

	noisy (answer_swap)	freerider_z ero	freerider_ran dom	poison (backdoor)
device100 (N=100, Dirichlet- α partial, domain-mix)	✓	✓	✓	✓ (per_client=300)

오케스트레이터: `codes/experiments/phase2_matrix.py` — env-parameterized [REGIME × THREAT × ALPHA × SEED], regime별 method-set 게이팅 + 4 detector 매 threat. 상세 → [02-experimental-setup](#).

0.4 핵심 용어집

용어	뜻
Flirds / Flirds-1st	우리 estimator(1차+2차 / 1차만). <code>core/flirds_estimator.py</code>
retrain oracle	재학습 기반 exact Shapley (Ghorbani-Zou 계열). coalition마다 FedAvg 재학습. <code>oracle/exact_sv_llm.py</code>
in-run oracle	in-run exact 2^N Shapley. frozen trajectory에서 coalition별 val-loss 변화 합. 재학습 X. <code>oracle/in_run_sv.py</code>
in-run	"한 번의 학습 궤적 안에서" 값을 매김 (재학습 없이). IRDS(In-Run Data Shapley)에서 차용한 핵심 idea
ComFedSV	FedSV + low-rank matrix completion (partial participation 보정). device100 전용 baseline. <code>baselines/comfedsv.py</code>
backdoor install / propagation / detection tests	backdoor 단계 진단 smoke. install test=no-FL install isolation / propagation test=FL model-replacement 전파 / detection test=working backdoor에 detector 반응. <code>phase2_backdoor_*_smoke.py</code>
threat matrix	plan의 "검출 baseline + 위협 매트릭스" 섹션(<code>flirds-implementation-plan.md:312</code>). poison-vs-Flirds framing 논쟁의 진원지
silos / device100	cross-silo N=5(full participation, 도메인당 1 client) / cross-device N=100(Dirichlet- α partial participation, per-client 도메인 혼합)
answer_swap	noisy 위협 = client 내부에서 completion을 셔플 → 정직하지만 나쁜 데이터(data-quality). <code>corruptors.py:28</code>
free_rider (zero/random)	가짜 update(0 또는 benign-std 매칭 random). Lin 2019 taxonomy. <code>corruptors.py:70</code>
backdoor	Xu 2023 instruction-trigger("tq")→target + Bagdasaryan γ -scaled model-replacement. <code>corruptors.py:47</code> + <code>llm_server.py:57</code>
poison_frac	backdoor에서 poison되는 sample 비율 = clean-preservation knob . 0.5–0.8=clean 보존 +install, 1.0=clean 파괴
working-backdoor config	backdoor가 전파되는 설정: <code>LR=2e-3 BATCH=8 EPOCHS=5 POISON_FRAC=0.8</code> (matrix 기본 lr1e-3/batch16은 ASR=0)

용어	뜻
proxy-truth	device100 off-anchor에서 in-run oracle이 너무 비싸 못 돌릴 때 Flirds를 검증된 대리 진실로 사용
HVP	Hessian-vector product. forward-over-reverse(<code>jvpograd</code>), H·v (forward; H^{-1} 절대 안 씀) → eager attention 필수

0.5 한 페이지 상태표 (3-state)

요지: 코드와 phase1(silo5 N5) 결과는 단단하고, real grid(매트릭스 전체)도 06-10 시작해 run-dir 영속화 완료(커밋 8d364cc 20셀 + b9113c4 poison 2셀). `runs/phase2_matrix/rundirs/*/metrics.json` 22/25 셀 존재(silo5 4-threat 3-seed, device100 $\alpha \in \{0.0, 0.01, 0.1, 0.5\}$ 3-threat 3-seed, dev poison a0.0/a0.5, 3B 4-threat 1-seed). 남은 3셀 = dev_a0.5 anchor {noisy, frand, frzero}. 수치 기준 = 영속화 run-dir.

항목	상태	근거
Estimator + retrain/in-run oracle + LLM backend + FL 루프 + 5-domain 데이터	구현완료	<code>codes/flirds/</code> 전체; smoke green
Phase1 1B N=5 cross-silo, 3-seed (lr 1e-3 & 3e-3) — 9-method Spearman, AUROC, selection run	⑥ 실제결과	<code>codes/runs/full_lr{1e-3, 3e-3}/flirds-1b-N5-seed{0,1,2}/metrics.json</code>
retrain-oracle validation, 1B N=5 (fp32): retrain val-loss=in-run oracle=estimator +1.000	⑥ 실제결과	<code>raw/.../2026-06-07-phase2-task6-a-retrain-oracle.md</code>
retrain-oracle validation 3B N=5 retrain val-loss vs in-run oracle +0.900, estimator +1.000	⑥ 1-seed	<code>raw/.../2026-06-08-phase2-task7-crossdevice-detection-redesign.md</code>
cross-device port, N=100 $\alpha=0.5$: Flirds vs per-round in-run oracle +1.000; oracle 771ms/fwd	⑥ 1-seed smoke	<code>raw/.../2026-06-08-...redesign.md</code>
detector-suite build, N=100: STD-DAGMM FR 0.628 / FLTrust FR 1.0	⑥ 1-seed	<code>raw/.../2026-06-08-phase2-task7e-detector-suite-steps1-3.md</code>

항목	상태	근거
backdoor install/propagation/detection 특성화 (install·전파·검출)	ⓑ 1-seed smoke	raw/.../2026-06-09- phase2-task7e- backdoor-install- feddqc.md
matrix-orchestrator build + scale-up 코드	ⓐ 구현+smoke	phase2_matrix.py ; 5 code paths green (tiny config)
device100 poison 해결 (per_client 40→300, ASR 0→0.75)	ⓑ 1-seed 탐색	raw/.../2026-06-09- phase2-step5-matrix- orchestrator- task8.md
real grid (silo5 N5 → device100 α-sweep → 3B → 7B, 3-seed 전체)	ⓑ 진행중 — 22/25 셀 영속화(silo5 4-threat 3-seed DONE · device100 α-sweep 12셀+poison 2셀 · 3B 4- threat 1-seed; 남은 3셀=dev_a0.5 {noisy,frand,frzero}; 7B는 ⓒ 미실행)	runs/phase2_matrix/r undirs/*/metrics.js on (22개)
N=10 retrain oracle (LLM)	ⓒ 연기	비용 2-5일/1-GPU → multi-GPU sharding 필요
7B in-run oracle	ⓒ 미실행	matrix MODEL_CFG 경로 에 있으나 미실행

문서 과장 교정(검증값 채택): ① poison detector STD-DAGMM-FLTrust = **0.75**(1.0 아님) ② "all methods +1.000"의 FedSV는 tiny-config서 **+0.900** (단 phase1 real은 +1.000) ③ STD-DAGMM runtime ~**360s**(~100s 아님) ④ backdoor(poison)에서 Flirds(2차) AUROC는 **run간 분산이 크다**: 영속화 run(`runs/phase2_matrix/rundirs/silo5_poison/metrics.json` , 1B N=5 3-seed) **0.917±0.118**(per-seed [0.75, 1.0, 1.0]) vs 이전 .log-only 3-seed run 0, 0.25, 1.0 — 둘 다 실측이며 어느 쪽도 무효 아님. **Flirds-1st AUROC 0.000** 완전 회피는 두 run 공통이고, **3B 1-seed(`rundirs/m3b_poison`)**에서는 Flirds(2차)도 **AUROC 0.000**(회피). 상세 → [05-open-issues-and-next](#). 근거: `memory/phase2-step5-verification.md` .

0.6 추천 읽기 순서

1. 이 문서(00) — 전체 지도
2. [01-research-value](#) — 알고리즘이 코드상 정확히 어떻게 도는가 + 노벨티
3. [02-experimental-setup](#) — 최종 실험 세팅(모델/regime/threat/하이퍼)
4. [03-baselines-and-prior-work](#) — baseline + 선행연구(PDF 1:1 대조) (가장 무거움)
5. [04-plan-vs-implementation-divergences](#) — plan 대비 달라진 점 11건
6. [05-open-issues-and-next](#) — 미해결 + 다음 단계 (real grid 진행 중(22/25 셀 영속화); 이후 다음 단계 = Track C/D 추가 실험(plan §3.11) — Track C(C1 fidelity&cost-C2 일반성능 N=100 개입 3중-C3 stability) **구현+검증 완료** ⓐ (커밋 5b0ba71, 실측 없음), Track D LLM 표준세팅은 설계 략

ⓒ)